

# 基于目标检测与时序证据链的 烟头乱扔行为监测系统设计与实现

**摘要：**针对公共场所烟头乱扔事件难以由单帧检测确认和追溯的问题，设计目标检测与时序证据链相结合的监测系统。以 YOLOv8n 识别香烟、手部和行人，结合行人跟踪、人—物关联及“持烟—抛掷—落地”状态机组织事件证据，并设计视频归档与后端查询流程。已有验证记录显示，模型在 1139 张图像上的 mAP50 为 84.4%，mAP50-95 为 52.4%，香烟类别 mAP50 为 82.2%。结果支持三类目标检测的基础可行性；完整行为识别、行人关联及系统实时性尚需独立视频实验验证。

**关键词：**烟头乱扔；目标检测；YOLOv8n；时序证据链；行人跟踪

## 1 引言

烟头乱扔治理涉及垃圾发现、行为识别与事件追溯。Slaughter 等通过鱼类急性毒性试验发现，烟头浸出液可对所测试的淡水及海水鱼类产生毒性，提示废弃烟头具有环境风险<sup>[1]</sup>。对校园道路、建筑出入口等场所而言，发现地面烟头只能反映遗留状态，不能直接还原丢弃过程。监测系统还需回答事件何时发生、与哪条行人轨迹相关，以及对应视频能否复核。

YOLO 将目标类别和位置预测统一到单次网络计算中，为视频目标检测提供了高效框架<sup>[2]</sup>。但检测到香烟不等于识别出乱扔：手边目标消失可能来自离手运动，也可能来自遮挡或漏检；地面出现烟头，也可能是此前遗留。烟头尺度小、离手运动短暂和多人交互等因素，使类别与位置之外的时序约束成为必要条件。

本文围绕 YOLOv8n 目标检测、行人跟踪和三段式状态机设计监测系统，研究香烟—手部—行人的关联、行为阶段转换及视频证据组织方法。系统将目标位置、轨迹和关键帧组织为可追溯事件，为人工复核与清理处置提供依据。本文报告已获得的图像检测结果，并给出后续视频级验证方案，区分检测能力与完整行为判断能力。

## 2 相关工作

### 2.1 小目标检测与烟头识别

小目标检测面临空间细节不足和背景干扰。Lin 等提出特征金字塔网络，通过自顶向下路径与横向连接融合不同层级特征，为多尺度检测提供了基础<sup>[3]</sup>。Woo 等提出卷积块注意力模块，从通道和空间两个维度对特征加权，以增强有效信息表达<sup>[4]</sup>。在香烟检测中，Wang 等提出 YOLOv8-MNC，将小目标检测层、注意力及上采样改进用于吸烟场景，改善了其数据集上的检测性能<sup>[5]</sup>。这些方法主要解决识别与定位，应用到乱扔判断时仍需建立跨帧关系。

### 2.2 行为时序分析与抛掷动作识别

垃圾丢弃识别需要描述人与物体的动态关系。Bae 等通过多任务学习联合分析人体姿态、携带物体及动作状态，刻画从携带到丢弃的过程<sup>[6]</sup>。Kondratyuk 等提出 MoViNets，利用流式缓冲等机制降低视频识别的计算和内存开销<sup>[7]</sup>。Alharbi 等将 MoViNet 视频分类与 YOLOv8 目标检测结合，构建

公共场所乱扔监测系统<sup>[8]</sup>。对于烟头场景，还需将动作变化与微小物体对应：手部摆动不能单独证明抛掷，目标消失也不能替代落地观测。因此，本文采用阶段条件明确的时序验证方式。

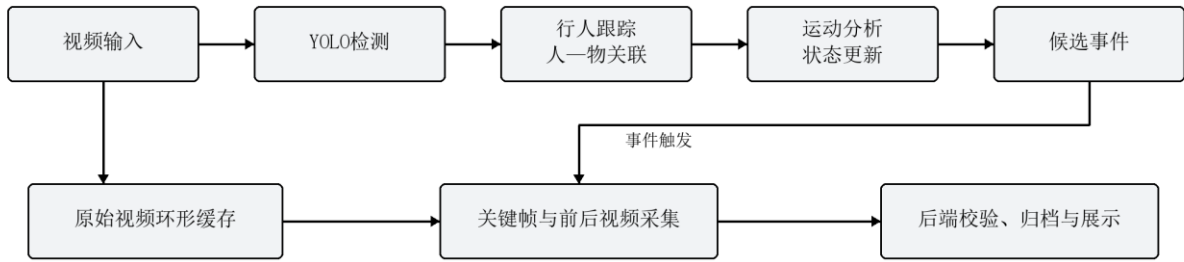
### 2.3 多目标跟踪与事件关联

行人跟踪用于维护连续画面中的轨迹标识。Wojke 等在 SORT 中引入深度外观关联度量，改善遮挡条件下的身份连续性<sup>[9]</sup>。Zhang 等提出 ByteTrack，通过分阶段关联高、低置信度检测框，减少直接丢弃低分目标造成的轨迹中断<sup>[10]</sup>。轨迹连续性并不等于事件归属正确。在多人相邻或交叉时，仍需检查香烟离手前与具体手部的持续关系。本文因而区分行人跟踪和人—物关联，前者维护轨迹，后者验证事件来源。

## 3 方法

### 3.1 方法总体流程

系统以连续视频帧为输入，依次完成目标检测、行人跟踪、人—物关联和时序判断。原始视频同步写入缓冲区；状态机产生候选事件后，证据模块提取关键帧与前后片段，后端完成校验、存储和展示。图 1 给出模块间关系。



处理路径与证据缓存并行；证据编码和上传采用异步任务。

图 1 目标检测与时序证据链处理流程

第  $t$  帧检测结果表示为：

$$D_t = \{(b_i^t, c_i^t, p_i^t) \mid i = 1, \dots, N_t\} \quad (1)$$

式中， $N_t$  为目标数量， $b$ 、 $c$ 、 $p$  分别表示边界框、类别和置信度，下标  $i$  为目标索引，上标  $t$  为帧索引。各帧携带摄像头编号和视频时间戳；检测框统一映射回原图坐标，保证位置、轨迹和视频可以对齐。

### 3.2 基于 YOLOv8n 的多类别目标检测

检测模块采用已训练的 YOLOv8n 权重，联合输出香烟、手部和行人。网络通过多尺度特征提取与融合支持不同尺寸目标定位。边界框分布建模的理论基础可追溯至 Li 等提出的分布焦点损失，该方法用离散概率表达连续边界位置<sup>[11]</sup>。本文不将使用既有结构或损失函数作为算法创新，现阶段检测实验以基线模型为依据。

设香烟框与手部框分别为  $b_c$  和  $b_h$ ，采用香烟框被手部框覆盖的比例描述局部关系：

$$r_{ch} = \frac{|b_c \cap b_h|}{|b_c|} \quad (2)$$

式中，竖线表示面积。相比以两框并集面积作分母，该比例减少了香烟框远小于手部框时的面积尺度影响。该指标仅筛选候选关系，需结合持续时间与行人一致性判断持烟；无有效香烟框时不计算该值。

### 3.3 三段式行为证据链状态机

状态机包含空闲、持烟、抛掷和落地四种状态，后三者组成事件证据链。状态按时间顺序推进，对观测不足、关联冲突或超时的记录保留不确定性，状态关系如图 2 所示。

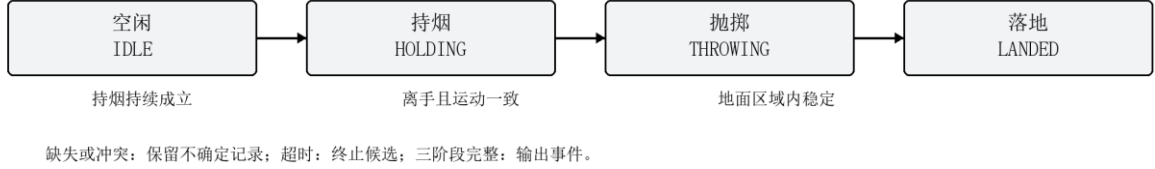


图 2 三段式行为证据链状态转换

(1) 持烟阶段。香烟覆盖比例达到阈值 $\theta_h$ ，且关联同一行人的有效观测连续成立时，累计持烟时间：

$$T_h = t - t_h^0 \quad (3)$$

式中， $t$ 为当前视频时间， $t_h^0$ 为本次连续有效观测的起点。当 $T_h$ 达到阈值 $\tau_h$ 时建立持烟证据。缺失帧不计为有效持续观测；超过容许缺失间隔则重置，防止长时间遮挡被误算为持续持烟。

(2) 抛掷阶段。持烟成立后，监测香烟与手部的分离及其运动变化。设相邻有效观测的香烟中心为 $q_t$ 和 $q_{prev}$ ，平均速度为：

$$v_t = \frac{\|q_t - q_{prev}\|_2}{\Delta t} \quad (4)$$

式中， $\Delta t$ 为观测时间间隔。局部运动分析可采用 Lucas-Kanade 方法，其利用图像空间梯度进行迭代配准，为局部位移估计提供依据<sup>[12]</sup>。本方案将光流限制在候选目标邻域内，并检查有效特征点与跟踪误差；无法可靠估计时标记运动证据不足，不以背景或手部运动替代香烟运动。

轨迹点充足时，可用二次函数拟合纵向位置变化，作为辅助一致性约束：

$$\hat{y}(t) = a(t - t_0)^2 + b(t - t_0) + c \quad (5)$$

式中， $a$ 、 $b$ 、 $c$  为拟合系数， $t_0$ 为轨迹起点。拟合不作为所有事件的硬性门槛，以兼顾透视投影、竖直掉落和短轨迹。抛掷候选需同时满足手—烟分离与有效运动观测，单次目标消失不能触发确认。

(3) 落地阶段。为每个摄像头标定地面感兴趣区域，并排除允许投放的收集容器。目标进入地面区域后，计算窗口内最大位置偏移：

$$d_t = \max_{k \in W_t} \|q_k - \bar{q}_{W_t}\|_2 \quad (6)$$

式中， $W_t$ 为观测窗口， $\bar{q}_{W_t}$ 为窗口内目标中心均值。位置偏移小于 $\theta_s$ 且有效静止时间达到 $\tau_s$ 时，形成落地证据。三阶段完整且关联一致后输出候选乱扔事件；落地目标无法持续检出时不强行补全证据。相机移动或地面区域配置失效时，应暂停相关判定并重新标定。

### 3.4 基于行人轨迹的事件关联

行人轨迹用于组织持烟历史。手部检测框先依据包含关系与距离分配给行人，再将香烟与对应手部匹配；多人重叠时保留多个候选，不仅依靠抛掷瞬间的最短距离。设抛掷起点为  $q_0$ ，第  $j$  名候选行人的手部中心为  $h_j$ ，行人框高度为  $H_j$ ，则归一化距离为：

$$d_j = \frac{\|q_0 - h_j\|_2}{H_j} \quad (7)$$

以行人框高度归一化用于减小远近尺度差异，不代表真实物理距离。统计抛掷前窗口内候选行人与该香烟保持有效持烟关系的比例  $r_j$ ，定义匹配代价：

$$C_j = \lambda d_j + (1 - \lambda)(1 - r_j) \quad (8)$$

式中， $\lambda$  为权重，取值 0 至 1。候选先通过空间门限和时间一致性筛选，再比较代价；最优与次优候选差异不足时，事件保持未关联。多目标分配应满足同一时刻单个香烟对应至多一个行人，避免重复归属。各阈值与权重在验证视频上确定，再固定用于独立测试。

## 4 实验设计与结果分析

### 4.1 数据集与实验设置

根据现有实验记录，数据集包含香烟、手部和行人三类，共 5693 张图像。训练集 4554 张、验证集 1139 张，约为 8:2，未单独划分测试集。训练集和验证集分别包含 8226 与 2043 个实例，分布见表 1。本节仅报告已有验证集结果，不将其解释为独立测试性能。

表 1 数据集及实例分布

| 划分  | 图像数  | 香烟   | 手部   | 行人   | 实例总数  |
|-----|------|------|------|------|-------|
| 训练集 | 4554 | 2622 | 3144 | 2460 | 8226  |
| 验证集 | 1139 | 869  | 362  | 812  | 2043  |
| 合计  | 5693 | 3491 | 3506 | 3272 | 10269 |

基线模型加载 YOLOv8n 预训练权重，输入尺寸为 640×640，训练 100 轮，批量大小 8；使用 SGD 优化器，初始学习率 0.01、动量 0.937、权重衰减 0.0005。训练启用混合精度，最后 10 轮关闭 Mosaic。实验记录报告模型参数量约 3.0M、计算量 8.1 GFLOPs；这些复杂度值不包含跟踪、光流及视频处理。

检测评价借鉴 COCO 基准对目标定位与类别识别的评估思路<sup>[13]</sup>，报告精确率、召回率、mAP50 和 mAP50-95。精确率与召回率分别为：

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (9)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \quad (10)$$

式中，TP、FP、FN 分别为按类别和定位匹配条件统计的正确检测、错误检测及漏检。mAP50 对应交并比 0.50；mAP50-95 对 0.50 至 0.95、步长 0.05 的十个定位阈值取均值。本文没有使用 COCO 图像进行所报告实验，该文献仅用于说明评价背景。

原始采集来源、标注质检记录和按视频或场景隔离的数据划分清单尚不完整，无法排除相邻帧跨集合造成的信息泄漏；训练硬件及完整软件版本也需由原训练日志补齐。这些限制影响结果的可复现性与外推解释。

4.2 目标检测性能与消融实验

表 2 YOLOv8n 验证集检测结果

| 类别 | P/%  | R/%  | mAP50/% | mAP50-95/% |
|----|------|------|---------|------------|
| 香烟 | 86.1 | 76.2 | 82.2    | 42.7       |
| 手部 | 87.5 | 81.4 | 88.5    | 62.4       |
| 行人 | 85.9 | 69.6 | 82.5    | 52.2       |
| 总体 | 86.5 | 75.7 | 84.4    | 52.4       |

表 2 显示，手部 mAP50 最高，为 88.5%；香烟 mAP50-95 为 42.7%，低于另外两类，表明更严格定位条件下仍有优化空间。行人召回率为 69.6%，提示漏检可能影响轨迹维护，但不能直接据此计算 ID 切换或事件关联准确率。总体指标采用原验证记录，不由表中已舍入的类别数值重新计算。

消融实验拟设置四组：A 为原始 YOLOv8n，B 增加浅层检测头，C 在 B 上增加注意力，D 进一步加入图像增强。表 3 列出配置及当前证据状态。B 至 D 为后续实验方案，不属于当前已验证模型；图像增强的具体算法、训练或推理阶段以及参数需随代码版本记录。

表 3 检测消融实验配置与证据状态

| 组别 | 配置         | 当前状态         |
|----|------------|--------------|
| A  | 原始 YOLOv8n | 已有基线验证记录     |
| B  | A+浅层检测头    | 未提供对应训练与验证结果 |
| C  | B+注意力模块    | 未提供对应训练与验证结果 |
| D  | C+图像增强     | 未提供对应训练与验证结果 |

各组应采用同一划分、训练预算与评价代码，记录随机种子，在独立测试集上比较总体和香烟类别的性能，并同步报告复杂度与速度。仅比较不同训练设置产生的最优单次结果，无法可靠归因于新增模块。现阶段不报告改进幅度。

4.3 三段式时序验证效果

时序验证拟比较三种方案：仅单帧检测、检测加持烟判断，以及检测加跟踪与完整三段式状态机。三组共用检测权重和测试视频，分别检验时间约束和阶段完整性的作用。测试需覆盖真实乱扔、正常持烟、吸烟、投入收集容器及遮挡等情形，并标注事件起止时间。

三种方案均需预先固定“检测结果转为报警”的规则，并采用同一报警合并时间窗。单帧方案不使用跨帧行为特征，报警合并仅用于避免重复计数。按事件进行一对一时间匹配后，计算事件级 P、R 及 F1：

$$F1 = \frac{2PR}{P + R}$$

(11)

这里 P 和 R 为事件指标，与表 2 的目标检测指标不同。误报另外报告每小时错误报警次数，同时给出测试总时长和正常片段构成。当前尚无带事件真值的视频对比结果，不能宣称三段式状态机已经降低误报或提升召回。

#### 4.4 行人关联准确性评估

拟比较仅空间匹配和时空联合匹配，两种方案共用检测与跟踪结果。人工标注需提供跨帧行人身份及每个可评价事件的对应行人。借鉴 CLEAR MOT 对身份连续性错误的评价思想，统计 ID 切换次数，并明确逐帧匹配门限与遮挡处理规则<sup>[14]</sup>。

事件关联准确率定义为：

$$A_{assoc} = \frac{N_{correct}}{N_{eval}} \quad (12)$$

式中， $N_{correct}$  为正确关联事件数， $N_{eval}$  为具有明确行人真值的可评价事件总数，未匹配和错误匹配均计为失败。为避免混淆“关联模块准确率”和“系统事件检出率”，两种方案应接收相同事件输入；完整系统另报告漏检事件。

ID 切换次数受视频时长、人数和检测质量影响，不宜单独使用。HOTA 将检测和关联纳入统一评价，并可分解分析不同错误来源，可作为补充跟踪指标<sup>[15]</sup>。当前未提供身份标注与关联输出，因此不报告相关数值，也不以图像检测 mAP 替代跟踪效果。

#### 4.5 综合分析

已有结果支持三类目标检测的基础可行性，但完整行为判断仍有三项限制：香烟离手及落地后的可见性尚未独立验证；验证集未形成独立跨场景测试；多人关联与完整管道性能尚无实测记录。后续应按检测漏失、轨迹断裂、关联错误和状态误触发分类整理失败案例，而非只给出总体准确率。

阈值敏感性分析应在验证视频上分别调整持烟持续时间、运动门限和落地稳定时间，固定其余参数，报告事件精确率与召回率变化。最终参数冻结后再测试，避免根据测试结果反复调参。夜间模糊、相机抖动和多人遮挡仅作为需要覆盖的验证条件，不预先声称系统已具备相应鲁棒性。

### 5 算法实现与验证

#### 5.1 算法实现环境

现阶段已具备目标检测权重、训练配置及前端原型，完整算法管道与后端联调尚未完成验证。实施方案采用 Python 组织算法，OpenCV 处理视频，FastAPI 提供事件接口；各模块版本、运行设备与计算精度纳入实验记录。前端已有页面展示不能作为接口已接通或业务已闭环的证据。

模型检测与整条管道测试应固定输入分辨率、批量大小、计算精度与硬件环境，并分别记录摄像头原始帧率、算法实际处理帧率和丢帧比例。离线批处理性能与在线单帧处理性能分开报告。

#### 5.2 算法管道设计

视频输入分为处理与证据缓存两条路径。处理路径依次执行目标检测、行人跟踪、人—物关联、局部运动分析和状态更新；缓存路径保存原始视频及时间索引。状态机确认候选后，采集模块读取

前置片段并继续收集后续画面，再生成证据文件。证据窗口以事件时间为中心，并覆盖持烟起点至落地终点，避免固定片段截断行为。

视频编码和上传采用异步任务，事件先进入证据生成状态，待文件完整后才进入可复核状态。队列积压、重试和失败分别记录，后端依据事件编号去重。算法输出与证据任务以事件编号关联，便于查询处理进度和定位失败原因。

### 5.3 模块间数据流设计

表 4 模块间数据传递

| 数据类型 | 主要字段             | 用途      |
|------|------------------|---------|
| 视频帧  | 摄像头、会话、帧编号、时间戳   | 对齐原始画面  |
| 检测结果 | 类别、边界框、置信度       | 提供目标位置  |
| 跟踪结果 | 轨迹编号、行人框、有效状态    | 维护行人连续性 |
| 关联记录 | 人—手—烟对应、匹配代价     | 建立人—物关系 |
| 状态记录 | 阶段、阶段时间、轨迹、关键帧索引 | 推进时序判断  |
| 事件记录 | 事件编号、证据路径、处理状态   | 查询与复核   |

边界框在进入关联前映射回原图坐标，运动计算使用视频时间戳，运行效率使用单调时钟，两者用途分开。行人编号与摄像头、视频会话共同组成轨迹键，避免不同视频的编号冲突。未确认事件保留具体失败原因，便于追溯到检测、关联或状态判断模块。

### 5.4 验证流程与效率评价

功能验证检查检测框、轨迹、状态转换和视频是否对应，并覆盖目标丢失、遮挡及关联不确定情形。效率评价区分算法管道和端到端链路：前者包含预处理、检测及后处理、跟踪、关联、光流和状态机；后者进一步包含解码、传输和排队开销。证据编码与上传延迟单独统计。

第  $i$  帧进入管道及完成状态更新的时刻分别为  $t_{in,i}$  与  $t_{out,i}$ ，耗时为：

$$T_i = 1000 \times (t_{out,i} - t_{in,i}) \quad (13)$$

时间戳单位为秒， $T_i$  单位为毫秒。处理  $N$  帧的平均耗时为：

$$T_{avg} = \frac{T_1 + T_2 + \dots + T_N}{N} \quad (14)$$

按实际完成帧数与测量区间计算吞吐率：

$$FPS = \frac{N}{\Delta T_{wall}} \quad (15)$$

式中， $\Delta T_{wall}$  为测量区间的实际时长，单位为秒。存在并行和排队时，FPS 与平均单帧延迟分别测量，不直接互取倒数。测试先预热，GPU 计时等待相应任务完成，同时报告均值、95 百分位耗时、处理帧率和丢帧情况。

现有实验记录中的约 2.6 ms 为 GPU 批处理条件下的单帧检测推理耗时，不包含跟踪、光流、状态判断及视频处理。因未提供完整运行日志，本研究不据此换算系统 FPS，也不宣称已满足多路在线监测要求。

## 6 应用前景与推广

### 6.1 应用场景与部署条件

系统可面向校园出入口、步行道路等固定视角场所开展小范围试点。部署前需检查香烟在持烟、离手和落地阶段的像素尺寸与清晰度，并标定地面和允许投放区域。现有摄像头是否可复用取决于分辨率、距离、视角、压缩率及算力条件，不能预先认定无需新增硬件。

试点宜先采用离线视频回放核对，再开展在线候选告警。人工复核通过的事件可按时间和区域汇总，供清理安排与巡查调整使用；证据不完整的记录保留为线索。异常事件的识别结果不应直接等同于责任认定。

### 6.2 隐私保护与数据管理

方案以视频内的临时轨迹编号关联事件，不以人脸识别或真实身份识别为必要功能。原始证据与日常展示分开管理，普通展示采用面部等敏感区域遮挡；原始片段仅向获授权人员开放，设置保存期限、访问记录及删除机制。

采集范围限定于业务所需区域，事件证据按最小必要原则保存，避免长期保留无关行人视频。具体部署需结合场地管理规则、采集目的和适用要求另行评估。本节描述拟采用的数据保护措施，不将方案设计等同于已经完成合规审查。

### 6.3 成本效益与推广边界

成本评价需同时考虑摄像头适配、计算设备、存储、维护及人工复核。潜在收益主要来自缩短事件检索时间、辅助安排清理和发现重复发生区域，但误报也会增加复核负担。应在试点中记录每小时告警数、人工核查耗时、清理响应时间及运行费用，再与原有方式比较。

目前未开展现场成本对照，因此不报告节省比例或经济收益。只有在事件识别与证据完整性达到场景要求，且复核工作量可接受后，才适合扩大摄像头数量。不同场景的部署应重新评估阈值、遮挡和照明条件，避免将单一验证集性能直接推广至全域监测。

## 7 结论

本文围绕烟头乱扔监测，给出目标检测、行人关联、三段式状态判断及证据归档的系统方案。已有验证记录显示，YOLOv8n 在 1139 张图像上的总体 mAP50 为 84.4%、mAP50-95 为 52.4%，香烟类别 mAP50 为 82.2%，为后续视频分析提供了检测基础。

当前证据尚不足以证明完整乱扔识别、行人归属及实时处理效果。后续重点是补充独立视频与身份标注，完成检测消融、时序对比及整条管道测速，并在实际场景中评估漏检、误报和复核负担。只有通过这些验证，才能进一步判断该方案的应用范围及实际效益。

## 参考文献

- [1] SLAUGHTER E, GERSBERG R M, WATANABE K, et al. Toxicity of cigarette butts, and their chemical components, to marine and freshwater fish[J]. Tobacco Control, 2011, 20(Suppl 1): i25–i29. DOI: 10.1136/tc.2010.040170.
- [2] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//Proceedings of CVPR. 2016: 779–788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91.
- [3] LIN T Y, DOLLÁR P, GIRSHICK R, et al. Feature Pyramid Networks for Object Detection[C]//Proceedings of CVPR. 2017: 2117–2125.
- [4] WOO S, PARK J, LEE J Y, et al. CBAM: Convolutional Block Attention Module[C]//Proceedings of ECCV. 2018: 3–19.
- [5] WANG Z, LEI L, SHI P. Smoking behavior detection algorithm based on YOLOv8-MNC[J]. Frontiers in Computational Neuroscience, 2023, 17: 1243779. DOI: 10.3389/fncom.2023.1243779.
- [6] BAE K, YUN K, KIM H I, et al. Anti-Litter Surveillance based on Person Understanding via Multi-Task Learning[C]//Proceedings of BMVC. 2020.
- [7] KONDRATYUK D, YUAN L, LI Y, et al. MoViNets: Mobile Video Networks for Efficient Video Recognition[C]//Proceedings of CVPR. 2021: 16020–16030.
- [8] ALHARBI E, ALSULAMI G, ALJOHANI S, et al. Real-time detection and monitoring of public littering behavior using deep learning for a sustainable environment[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 3000. DOI: 10.1038/s41598-024-77118-x.
- [9] WOJKE N, BEWLEY A, PAULUS D. Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric[C]//Proceedings of ICIP. 2017: 3645–3649. DOI: 10.1109/ICIP.2017.8296962.
- [10] ZHANG Y, SUN P, JIANG Y, et al. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box[C]//Proceedings of ECCV. 2022: 1–21.
- [11] LI X, WANG W, WU L, et al. Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 21002–21012.
- [12] LUCAS B D, KANADE T. An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision[C]//Proceedings of IJCAI. 1981, 2: 674–679.
- [13] LIN T Y, MAIRE M, BELONGIE S, et al. Microsoft COCO: Common Objects in Context[C]//Proceedings of ECCV. 2014: 740–755.
- [14] BERNARDIN K, STIEFELHAGEN R. Evaluating Multiple Object Tracking Performance: The CLEAR MOT Metrics[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2008: 246309. DOI: 10.1155/2008/246309.
- [15] LUITEN J, OŠEP A, DENDORFER P, et al. HOTA: A Higher Order Metric for Evaluating Multi-object Tracking[J]. International Journal of Computer Vision, 2021, 129: 548–578. DOI: 10.1007/s11263-020-01375-2.